

Auteur: Siebe Mees
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 2B nr. 6.6

$$2 \operatorname{Bgtan} \frac{1}{2} - \operatorname{Bgtan} \frac{1}{7}$$

$$\text{We gebruiken de dubbele hoekformule: } \tan(2\alpha) = \frac{2 \tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)}$$

We mogen deze formule toepassen omdat zowel $2 \operatorname{Bgtan} \frac{1}{2}$ als $\operatorname{Bgtan} \frac{1}{7}$ binnen het beeld van $\operatorname{Bgtan}(x)$ vallen, namelijk $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

$$\begin{aligned} &= \operatorname{Bgtan} \frac{2 \cdot \frac{1}{2}}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} - \operatorname{Bgtan} \frac{1}{7} \\ &= \operatorname{Bgtan} \frac{\frac{1}{3}}{\frac{4}{3}} - \operatorname{Bgtan} \frac{1}{7} \\ &= \operatorname{Bgtan} \frac{4}{3} - \operatorname{Bgtan} \frac{1}{7} \\ &= \operatorname{Bgtan} \left(\frac{\frac{4}{3} - \frac{1}{7}}{1 + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{7}} \right) \\ &= \operatorname{Bgtan} 1 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

References